

浙江大学

物理实验报告

实验名称：声速的测定

指导教师：张寒洁

班级：计算机科学与技术 2401

姓名：蒋玥

学号：3240103533

实验日期: 2025 年 10 月 13 日 星期一上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

1. 实验综述（5 分）

（自述实验现象、实验原理和实验方法，包括必要的光路图、电路图、公式等。不超过 500 字。）

- 声波是一种纵波：介质质点的振动方向与波的传播方向一致的波。
声速：声波的传播速度反映声波在介质中传播的快慢。 $v = \lambda f$
- 压电陶瓷超声换能器：在两片压电陶瓷环片上加上正弦交流电压，让它们按正弦规律振动，使头部轻金属发射超声波。
- 超声波传播速度：声波在理想气体传播中可看做绝热过程，其传播速度 $v = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}$ 在不同介质中传播速度不同。最简单的方法是直接测量声波振动的频率和波长，那么 $v = \lambda f$ ，由于 f 已由仪器给定，只需测量 λ 。
- 方法一：驻波法测定超声波波长
原理：由于入射波和反射波相干叠加，两个换能器之间形成共振驻波现象，波幅达到极大值。由纵波的性质，振动位移处于波节时，声压处于波腹，即接收器端面移动位移为一波节时，接收到的声压最大，经接收器转换成的电信号最强。驻波共振的条件是发射面到接受面的距离 L 恰好等于半波长的整数倍，即：

$$L_n = n \frac{\lambda}{2} (n = 1, 2, 3, \dots)$$

记录：相邻两次接收器处的声压达到极大值时接收器所移动的距离 $\Delta L = L_{n+1} - L_n = \frac{\lambda}{2}$

- 方法 2：相位比较法测定超声波波长

原理：沿波传播方向上的任何两点，其振动状态相同，或者说其相位差为 2π 的整数倍时，两点间的距离等于波长的整数倍，利用这一原理可测波长。

记录：示波器上直线的斜率由正到负变化所移动的距离： $\Delta L = L_{n+1} - L_n = \frac{\lambda}{2}$

2. 实验重点（3 分）

（简述本实验的学习重点，不超过 100 字。）

- 了解声波的特性，加深振动合成和波动干涉理论的理解。
- 用相位差法和驻波法测定声波在空气中的传播的速度。
- 示波器和信号发生器的使用。

3. 实验难点（2 分）

（简述本实验的实现难点，不超过 100 字。）

- 准确判断共振态或相位零点：需要精确寻找共振示波器上的同相点。
- 减小环境干扰：环境温度变化会显著影响声速，背景噪音也会干扰对共振或信号的判断。

➤ 精确读数：测量长度/频率时，需要较高仪器精度和读数细心度。

二、原始数据 (20 分)

声速的测定

上午
2025.10.13 蒋玥 3240103533

谐振频率
 $f = 39.83 \text{ kHz}$

环境温度
 ~~$t = 26.5^\circ\text{C}$~~ $t = 26.5^\circ\text{C}$

驻波法	接收端位置读数 (mm)	相位差法	接收端位置读数 (mm)	
1	$L_1 \quad 8.260$	0	$L_1 \quad 9.460$	
2	$L_2 \quad 12.830$	2π	$L_2 \quad 13.820$	
3	$L_3 \quad 17.390$	4π	$L_3 \quad 18.140$	
4	$L_4 \quad 21.704$	6π	$L_4 \quad 22.762$	
5	$L_5 \quad 26.224$	8π	$L_5 \quad 27.076$	
6	$L_6 \quad 30.180$	10π	$L_6 \quad 31.440$	
7	$L_7 \quad 35.070$	12π	$L_7 \quad 35.921$	
8	$L_8 \quad 39.340$	14π	$L_8 \quad 40.145$	
λ	8.829		λ	8.800
V	351.66 m/s		V	350.90 m/s



三、结果与分析 (60 分)

1. 数据处理与结果 (30 分)

(列出数据表格、选择适合的数据处理方法、写出测量或计算结果。)

声速的测定

谐振频率	$f = 39.83 \text{ kHz}$	环境温度	$T = 26.5^\circ\text{C}$
驻波法	接收端位置读数 (mm)	相位差法	接收端位置读数 (mm)
1	$L_1 \quad 8.260$	0	$L_1 \quad 9.460$

2	L_2	12.830	π	L_2	13.820
3	L_3	17.390	2π	L_3	18.140
4	L_4	21.704	3π	L_4	22.762
5	L_5	26.224	4π	L_5	27.076
6	L_6	30.180	5π	L_6	31.440
7	L_7	35.070	6π	L_7	35.921
8	L_8	39.340	7π	L_8	40.145
	λ	8.829		λ	8.800
	ν	351.7m/s		ν	350.5m/s

(0) 根据公式 $\nu = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}$ 即 $\nu_t = 331.45 \sqrt{1 + \frac{t}{273.15}} \text{ m/s}$ 以及室温 T 可求得

$$\nu_t = 347.2 \text{ } ^\circ\text{C}$$

(1) 驻波法

因为 $\Delta L = L_{n+1} - L_n = \frac{\lambda}{2}$, 所以 $\frac{\lambda}{2} = \frac{(L_5+L_6+L_7+L_8) - (L_1+L_2+L_3+L_4)}{4 \times 4}$

$$\lambda_1 = 8.829 \text{ (mm)}$$

$$\nu_1 = \lambda_1 f = 351.7 \text{ m/s}$$

$$\text{则相对误差 } E_1 = \frac{|\nu_1 - \nu_t|}{\nu_t} * 100\% = 1.29\%$$

(2) 相位差法

同理可得

$$\lambda_2 = 8.800 \text{ (mm)}$$

$$\nu_2 = \lambda_2 f = 350.50 \text{ m/s}$$

$$\text{则相对误差 } E_2 = \frac{|\nu_2 - \nu_t|}{\nu_t} * 100\% = 0.95\%$$

2. 误差分析 (20 分)

(1)仪器的误差: 由于压电陶瓷的声电转换误差, 发射端和接收端之间形成的不是严格的驻波, 在一定时间范围内, 示波器上的波形最高点会在某个位置浮动, 对于选定谐振频率会产生误差。并且螺旋测微装置在正向与反向移动时存在的机械间隙, 可能导致位置读数偏差。

(2)读数误差: 用驻波法测声速时, 对于最大振幅波形的选定存在人为习惯误差; 用相位比较法测量时, 示波器上的椭圆、斜直线图像会反复偏离, 不稳定, 且线

条较粗，肉眼观察存在误差。

(3)环境干扰：环境中其他声源或振动可能干扰信号的稳定性，影响判断。空气非均匀性可能导致声速局部变化，影响波长测量。

(4)理论方法存在缺陷：没有考虑空气湿度等因素的干扰。

3.实验探讨（10 分）

根据实验结果的相对误差分析可知相位差法较驻波法更为精确，这与图像读数时用李萨如图像更容易找到峰值点，读数更为精确有一定关系，而驻波法读数时对峰值点的确定更为困难，不易精确找到峰值点。

四、思考题（10 分）

1.同频率两相互垂直的振动合成中，当相位差为 2π 的整数倍时，李萨如图形为一、三象限的直线，当相位差为 π 的奇数倍时是二、四象限的直线。试证明之。

因为两个同频率、相互垂直的简谐振动，其运动方程分别为：

$$x = A_1 \cos(\omega \cdot t)$$

$$y = A_2 \cos(\omega \cdot t + \varphi) \quad (\varphi \text{ 为相位差})$$

(1) $\varphi = 2k \cdot \pi$ (k 为整数)

$$y = A_2 \cos(\omega \cdot t + \varphi) = A_2 \cos(\omega \cdot t + 2k \cdot \pi) = A_2 \cos(\omega \cdot t)$$

$$\text{所以 } \frac{y}{A_2} = \frac{x}{A_1} \rightarrow y = \frac{A_2}{A_1} x$$

这是一条通过原点、斜率为正的直线，位于第一和第三象限。

(2) $\varphi = (2k + 1) \cdot \pi$ (k 为整数)

$$y = A_2 \cos(\omega \cdot t + \varphi) = A_2 \cos(\omega \cdot t + (2k + 1) \cdot \pi) = A_2 \cos(\omega \cdot t + \pi) = -A_2 \cos(\omega \cdot t)$$

$$\text{所以 } \frac{y}{A_2} = -\frac{x}{A_1} \rightarrow y = -\frac{A_2}{A_1} x$$

这是一条通过原点、斜率为负的直线，位于第二和第四象限。

2. 实验前为什么要调整测试系统的谐振频率？

调整测试系统的谐振频率是为了使发射器和接收器达到共振状态。共振时，超声波的振幅最大，信号强度最高，能量转换效率高，这有助于提高测量信号的清晰度和稳定性，减少噪声干扰，从而获得更准确的波长和声速值，避免因频率失配导致的信号衰减，降低测量误差。

3.如果超声波发生器的频率 $f=40.00\text{kHz}$ ，不确定度 $u_f=10\text{Hz}$ ，测 λ 时引起波长的不确定度为

$u_\lambda=0.03\text{mm}$ ， $\lambda=8.560\text{mm}$ ，则实验中所测得的声速相对不确定度 $\frac{u_v}{v}$ 可达多少？

$$\frac{u_v}{v} = \sqrt{\left(\frac{u_\lambda}{\lambda}\right)^2 + \left(\frac{u_f}{f}\right)^2} = 3.5 \times 10^{-3}$$

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名+学号+实验名称+周次。

2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制